Окончание табл. 2

14	87178291200	$0.11471 \cdot 10^{-10}$
15	1307674368000	$0.76472 \cdot 10^{-12}$
16	20922789888000	$0.47795 \cdot 10^{-13}$
17	355687428096000	$0.28115 \cdot 10^{-14}$
18	6402373705728000	$0.15619 \cdot 10^{-15}$
19	121645100408832000	$0.82206 \cdot 10^{-17}$
20	2432902008176640000	$0.41103 \cdot 10^{-18}$

Для отыскания значения *y* подставим значения *x* в исходную формулу

$$y = (N+m)\ln 2 + 2\left(t + \frac{t^2}{3} + \ldots + \frac{t^{2n-1}}{2n-1}\right).$$

В заключение отметим, что данный подход хорошо реализуется на конвейерных и параллельных системах и может быть реализован в форме аппаратных подпрограмм в структурных системах моделирования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Золотовский В.Е.* Проблемно-ориентированные системы структурного моделирования. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. – 187 с.
2. *Люстерник Л.А., Абрамов А.А., Шестаков В.И. , Шура-Бура М.Р.* Решение математических задач на автоматических цифровых машинах. – М.: Изд-во АН СССР, 1952.
3. *Смирнов В.И.* Курс высшей математики. Т.1. – М.: Физматлит, 1961.

УДК 681.324

Ю.В. Чернухин, М.В. Крамарь

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОЯЗЫКОВОЙ ТРАНСЛЯЦИИ В КОНТЕКСТНО-ЗАВИСИМЫХ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДАХ

В науке и технике широко используются формальные грамматики, но такие грамматики не предназначены для работы с контекстом любого рода, что существенно снижает область их применения, например при обработке естественных языков. Как известно, контекстно-зависимые грамматики сложны по структуре, неоднозначны и труднореализуемы.

В 70-х годах XX в. Т. Виноград разработал систему «SHRDLU», понимающую естественный язык. В ней использовалась системная грамматика, реализованная в виде программ на различных специальных языках (PROGRAMMAR, Planner и др.). Суть системы «SHRDLU» – разбор с выделением признаков, таких как число, тип предложения и т.д., которые используются на лексическом и семантическом уровнях. При этом для каждого из языков требовался свой транслятор, что усложняло процесс трансляции.

На кафедре вычислительной техники ТТИ ЮФУ была разработана среда «Мультитранслятор» – гибкая и универсальная система продукционного типа. В число применений системы входит трансляция языков моделирования, языков описания аппаратуры и языков программирования высокого уровня.

В результате сравнительного анализа структуры системы «Мультитранслятор» и системы «SHRDLU» было установлено, что язык описания грамматик среды «Мультитранслятор» может быть использован для реализации синтаксической системы, подобной «SHRDLU». Действительно, возьмем пример реализации группы существительного в «SHRDLU». В группу существительного могут входить определитель, числительное, прилагательное, классификатор, существительное и «квалификатор». Данную структуру можно выразить в форме БНФ, и, следовательно, реализовать на языке описания грамматик, что и было реализовано в виде грамматического модуля «Мультитранслятора».

Выделение признаков и их обработка на различных уровнях вполне реализуемы с помощью языка описания действий, встроенного в «Мультитранслятор» и обладающего широкими возможностями для работы с данными.

В докладе описаны возможности применения среды «Мультитранслятор» для работы с языками спискового типа (на примере LISP), а также построения системы многоязыковой трансляции речевых сообщений с возможностью обучения (что позволит преодолеть барьер ограниченной предметной области). Иными словами, использование идей и методов многоязыковой трансляции открывает новые возможности для исследования систем трансляции языковых сообщений в контекстно-зависимых средах.

УДК 681.3.06:518.5.001.57

Ю.В. Чернухин, Р.В. Сапрыкин

НЕЙРОСЕТЕВЫЕ МЕТОДЫ СОМООБУЧЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АГЕНТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОХОДИМОСТИ СРЕДЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

В настоящее время актуальна проблема построения управляющих систем для мобильных роботов, способных самостоятельно функционировать в условиях постоянно меняющейся внешней среды. Заменив робота понятием интеллектуального агента, появляется возможность изучения алгоритмов его управления, абстрагируясь от реальных систем и учитывая только важные для исследования параметры, идеализируя остальные. К тому же агентный подход позволяет, снабдив агента необходимыми подсистемами (лазерный дальномер, датчики и т.д.), переносить полученные результаты на реальные робототехнические системы.

Суть данной работы состоит в разработке нейросетевых алгоритмов управления, с помощью которых агент, помещенный в некоторую незнакомую среду, мог бы изучать свойства ее элементов. В простейшем случае основным параметром является коэффициент проходимости, показывающий уровень влияния элементов данного участка среды на изменение скорости перемещения агента. Зависимость коэффициента проходимости от типа участка, а также количество типов участков заранее неизвестны.

В процессе исследований разработана программная оболочка, позволяющая моделировать алгоритмы изучения свойств элементов среды. В программной среде можно сохранять, загружать и редактировать различные сцены, а также задавать типы участков среды и коэффициенты их проходимости. Оболочка работает в двух режимах: самообучения и функционирования. В первом режиме агент разбивает все доступное пространство на квадраты и последовательно проходит их один за